



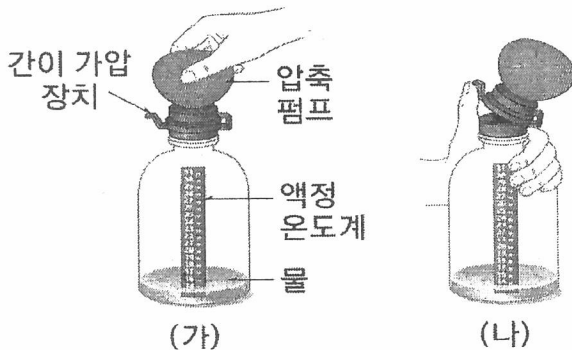
- 문제지는 6면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 27개로, 선택형 20개, 서답형 7개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 컴퓨터용 검은색 펜을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

1. 온실 효과와 지구 온난화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [2점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 온실 효과에 가장 큰 원인이 되는 기체는 질소이다.
 - ㄴ. 친환경 에너지 개발은 지구 온난화 해결에 도움이 된다.
 - ㄷ. 지구 온난화로 빙하의 면적이 감소하고 해수면이 상승한다.
 - ㄹ. 온실 효과는 대기로 인해 지구의 기온이 낮아지는 현상이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

2. 그림 (가)와 같이 장치하고 압축 펌프를 여러 번 눌렀다가 그림 (나)와 같이 뚜껑을 열었다.

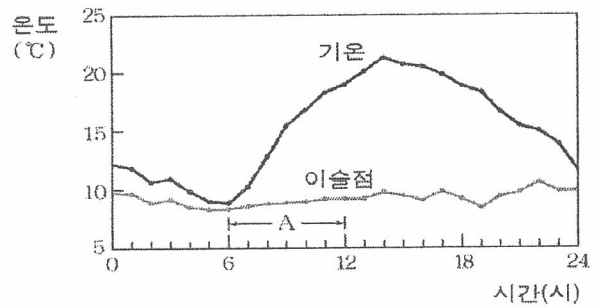


- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 페트병 내부의 온도는 하강한다.
 - ㄴ. (나)에서 단열압축이 일어난다.
 - ㄷ. (나)에서 페트병 내부가 뿌옇게 흐려진다.
 - ㄹ. 향 연기를 넣으면 응결이 더 잘 일어난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 그림은 부산 지방의 하루 중 기온과 이슬점의 변화를 나타낸 것이다.



- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 포화 수증기량은 6시경에 가장 적다.
 - ㄴ. A 구간에서 상대 습도는 증가하였다.
 - ㄷ. A 구간에서 이슬점의 변화량은 기온의 변화량보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

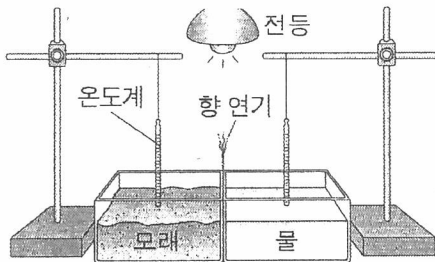
4. 구름이 생성되는 경우로 옳은 것은? [2점]

- ① 공기가 하강할 때
- ② 지표면의 일부가 냉각될 때
- ③ 기온이 이슬점보다 높아질 때
- ④ 공기의 부피가 빠르게 줄어들 때
- ⑤ 따뜻한 공기와 찬 공기가 만날 때

5. 다음은 해풍이 부는 원리를 알아보기 위한 실험 과정이다.

[실험 과정]

(가) 두 수조에 같은 높이로 모래와 물을 각각 채우고 그림과 같이 설치한 후 수조 사이에 향을 피운다.



(나) 전등을 켜 후 20분 동안 2분 간격으로 모래와 물의 온도를 각각 측정하면서 향 연기의 흐름을 관찰한다.

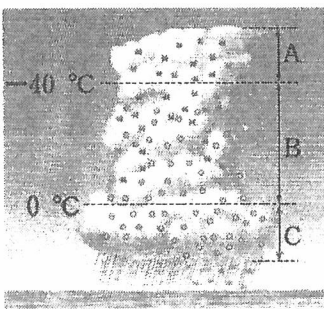
이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가)에서 모래는 육지, 물은 바다에 해당한다.
 ㄴ. (나)에서 향 연기는 물 쪽으로 이동한다.
 ㄷ. (나)에서 물의 온도는 모래의 온도보다 빠르게 올라간다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 어느 지방에서 발달한 구름의 단면을 나타낸 것이다.



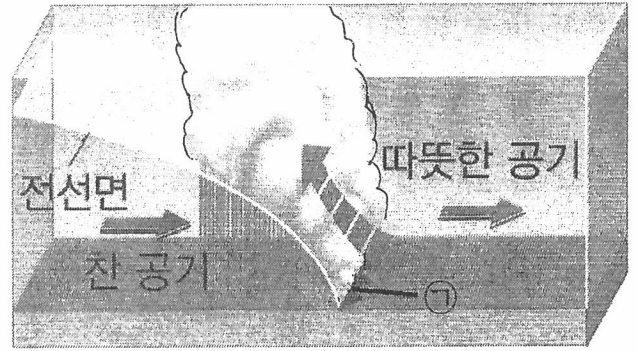
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A와 C는 물방울로 되어 있다.
 ㄴ. B는 물방울과 얼음 알갱이가 함께 섞여 있다.
 ㄷ. 저위도 지역에서 내리는 강수 과정을 설명한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림 (가)와 (나)는 온난 전선과 한랭 전선 부근의 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

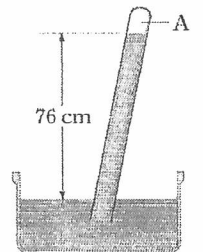
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠은 온난 전선이다.
 ㄴ. 전선의 이동 속도는 ㉠이 ㉡보다 빠르다.
 ㄷ. (나)에서는 전선 오른쪽 지역에 소나기가 내린다.

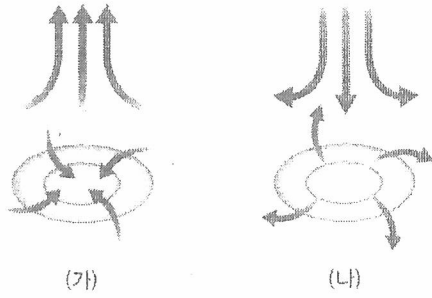
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 토리첼리의 기압 측정 실험을 나타낸 것이다. 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]



- ① A 부분은 공기로 채워져 있다.
 ② 유리관을 똑바로 세우면 수은 기둥의 높이는 높아진다.
 ③ 유리관의 길이를 2배로 하면 수은 기둥의 높이는 2배가 된다.
 ④ 이 장치를 가지고 산 위로 올라가면 수은 기둥의 높이가 낮아진다.
 ⑤ 수은 기둥의 높이 76cm에 해당하는 대기의 압력을 0기압이라고 한다.

9. 그림 (가)와 (나)는 북반구 어느 인접한 지역의 저기압 중심과 고기압 중심 부근을 순서 없이 나타낸 것이다.

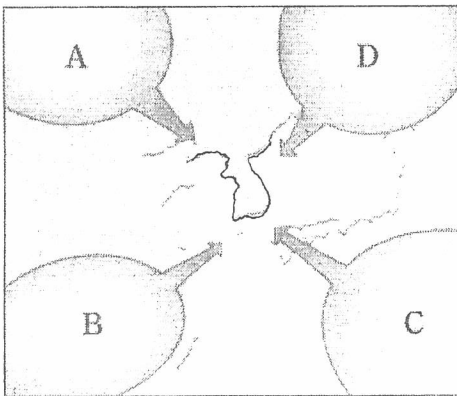


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —
 가. (가)의 중심부는 주변보다 기압이 높다.
 나. (가)는 (나)보다 대체로 날씨가 흐리다.
 다. 지표 부근에서 바람은 (나)에서 (가)로 분다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나
 ④ 나, 다 ⑤ 가, 나, 다

10. 그림은 우리나라에 영향을 미치는 기단을 나타낸 것이다.



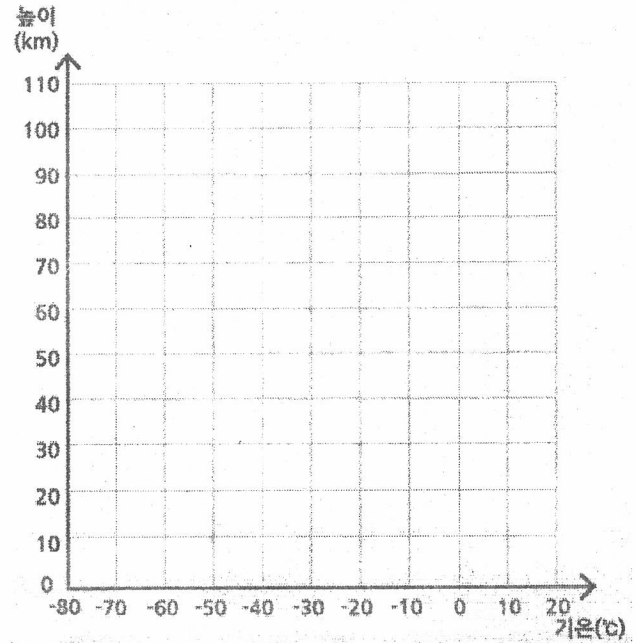
기단 A~D에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① A는 C보다 습하다.
 ② A는 B보다 기온이 높다.
 ③ B의 영향을 받는 계절에는 무덥고 습한 날씨가 나타난다.
 ④ C는 우리나라의 봄과 가을에 주로 영향을 미친다.
 ⑤ D의 영향으로 초여름에 동해안 지역에 저온 현상이 나타나기도 한다.

- 【서답형 1】 표는 기권의 높이에 따른 기온을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 7점]

높이(km)	기온(℃)	높이(km)	기온(℃)
0	15	60	-30
10	-50	70	-55
20	-55	80	-75
30	-45	90	-80
40	-20	100	-70
50	-5	110	-10

- (1) 표의 값을 이용하여 높이에 따른 기온 분포를 <조건>에 맞게 그래프로 나타내시오. (3점)



- 조건 —
 ○ 점을 명확하게 찍을 것.
 ○ 점을 선으로 잇되 자를 사용하지 않아도 괜찮음.

- (2) 기온 변화에 따라 기권은 몇 개의 층으로 구분할 수 있는지 쓰시오. (1점)
 (3) 그래프에서 중간권의 높이는 어디에서 어디까지인지 쓰시오. (1점)
 (4) 성층권에서 높이가 증가할수록 기온이 어떻게 변하는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (2점)

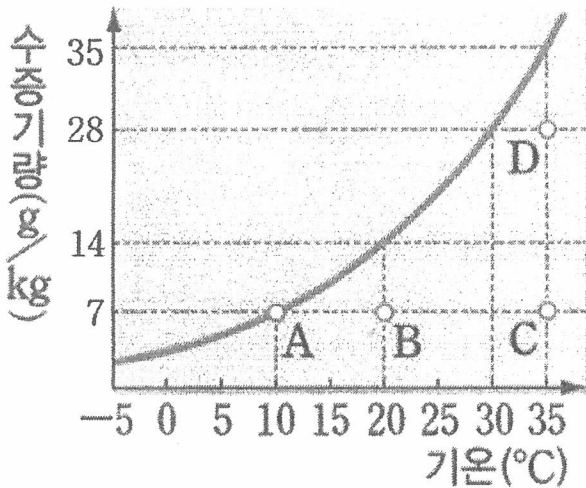
【서답형 2】 그림은 지구의 복사 평형을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 4점]



(1) A의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (2점)

(2) B의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (2점)

【서답형 3】 그림은 기온에 따른 포화 수증기량을 나타낸 그래프이다. 물음에 답하시오. [총 7점]

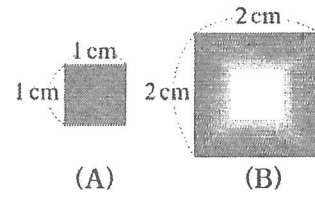


(1) A~D 중 상대 습도가 가장 낮은 공기를 쓰고, 상대 습도를 풀이 과정과 함께 구하시오. (4점)

(2) D 공기 1kg의 온도를 10°C까지 냉각시켰을 때 수증기의 응결량을 풀이 과정과 함께 구하시오. (3점)

【서답형 4】 겨울철 창문을 닫은 교실에서 온풍기를 틀면 상대 습도가 어떻게 달라지는지 그 이유와 함께 서술하시오. [2점]

11. 그림은 한 변의 길이가 각각 1cm, 2cm인 정육면체 우무 조각을 식용 색소가 담긴 비커에 동시에 넣었다가 꺼내어 단면을 관찰한 결과를 나타낸 것이다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 표면적에 대한 부피비가 크면 세포의 물질교환에 유리하다.
- ㄴ. 우무 조각을 자르기 전 큰 우무(B)와 작은 우무(A)의 부피비는 8 : 1이다.
- ㄷ. 실험 결과로부터 생물체는 세포의 크기를 키워 성장이 일어남을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림은 염색체를 나타낸 것이다.

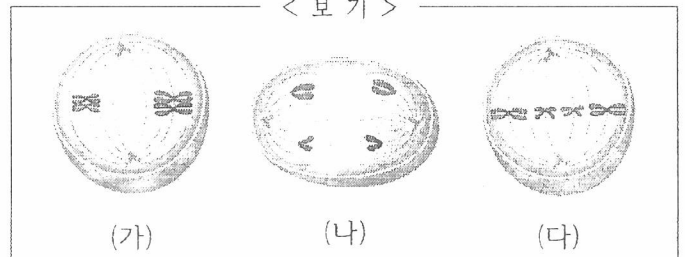


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2점]

- ① a는 b의 상동 염색체이다.
- ② 염색체는 분열기에만 나타난다.
- ③ DNA는 염색체를 구성하는 유전 물질이다.
- ④ 염색체는 유전 정보를 전달하는 역할을 한다.
- ⑤ 같은 종의 생물에서는 생식세포를 제외한 모든 세포의 염색체 수는 같다.

13. 그림은 어떤 한 생물의 몸에서 일어나는 세포 분열의 특정 시기를 나타낸 것이다. 체세포 분열에서 관찰될 수 있는 모습으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >



- ① (가) ② (나) ③ (다)
- ④ (가), (나) ⑤ (나), (다)

14. 감수 분열에 대한 설명으로 적절한 것은? [3점]

- ① 감수 분열 전에 핵막이 사라진다.
- ② 감수 1분열 중기에 염색체가 분리된다.
- ③ 감수 1분열이 끝나면 염색체가 복제된다.
- ④ 감수 2분열 후기에 염색 분체가 분리된다.
- ⑤ 감수 분열 후 딸세포의 염색체의 수는 모세포와 같다.

15. 다음은 체세포 분열과 생식세포 분열에 대한 비교이다.

㉠~㉣에 들어갈 숫자를 모두 더한 값으로 적절한 것은? [3점]

- 체세포 분열은 세포 분열이 ㉠회 일어난다.
- 감수 분열 후 만들어지는 딸세포 수는 체세포 분열의 ㉡배이다.
- 생식세포 하나의 염색체 수가 12개라면 체세포의 염색체 수는 ㉢개이다.

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 27 ⑤ 29

16. 난할에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

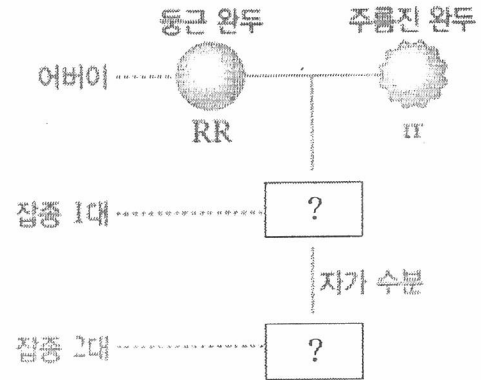
- < 보 기 >
- ㄱ. 생식세포 분열에 해당한다.
 - ㄴ. 난할이 진행될 때 세포의 크기가 점점 작아진다.
 - ㄷ. 수정란 초기에 세포 분열을 빠르게 반복하는 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 유전 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2점]

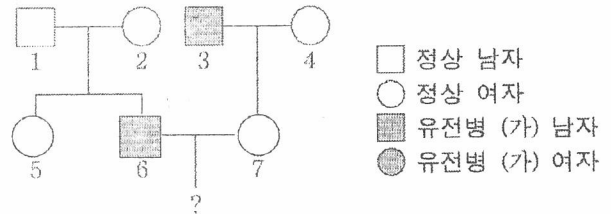
- ① 대립 형질은 한 가지 형질에서 구분되는 변이다.
- ② 형질은 생물이 지니고 있는 여러 가지 특성이다.
- ③ 대립 유전자는 상동 염색체의 다른 위치에 있다.
- ④ 표현형은 유전자 구성에 따라 겉으로 드러나는 형질이다.
- ⑤ 유전자형을 표현할 때 일반적으로 우성 유전자는 대문자로 표시한다.

18. 그림은 순종의 둥근 완두(RR)와 순종의 주름진 완두(rr)를 교배하여 모두 둥근 완두인 잡종 1대를 얻고, 이를 자가 수분하여 잡종 2대를 얻는 과정을 나타낸 것이다. 잡종 2대에서 총 1,600개의 완두를 얻었다면 이 중 주름진 완두는 이론상 몇 개인가? [3점]



- ① 0개 ② 400개 ③ 800개 ④ 1200개 ⑤ 1600개

19. 어떤 집안의 유전병 (가)에 대한 가계도를 나타낸 것이다. (가)는 우성 대립유전자 A와 열성 대립유전자 a에 의해 결정된다. (단, 유전병 (가) 유전자는 상염색체에 있다.)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 유전병 (가)는 열성 형질이다.
 - ㄴ. 1과 7은 (가)에 대한 유전자형이 같다.
 - ㄷ. 6과 7 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 유전병 (가)가 발현되지 않을 확률은 25%이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

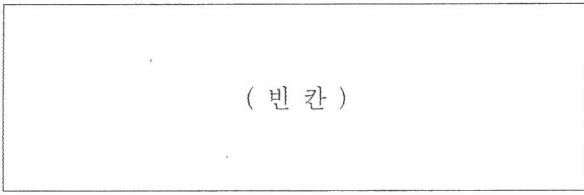
20. 사람의 유전 현상을 연구하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 가계도를 분석하면 태어날 자손의 형질을 예측할 수 있다.
- ② 가계도를 분석하면 특정 형질의 우열 관계를 판단할 수 있다.
- ③ 가계도를 분석하면 가족 구성원의 유전자형을 파악할 수 있다.
- ④ 염색체 분석을 통해 특정 형질에 대한 유전자의 정보를 얻을 수 있다.
- ⑤ 쌍둥이를 연구하면 유전과 환경이 특정 형질에 미치는 영향을 알 수 있다.

【서답형 5】 다음은 양파의 체세포 분열을 관찰하기 위한 실험 과정이다. 질문을 읽고 물음에 답하시오. [총 6점]

[실험 과정]

1. 양파 뿌리 끝을 1cm 정도 자른다.



6. 연필에 달린 고무로 현미경 표본의 덮개 유리 위를 가볍게 두드린다.
7. 현미경 표본을 거름종이로 덮고, 손가락을 눌러 여분의 아세트산 카민 용액을 제거한다.
8. 현미경으로 표본을 관찰한다.

< 보 기 >

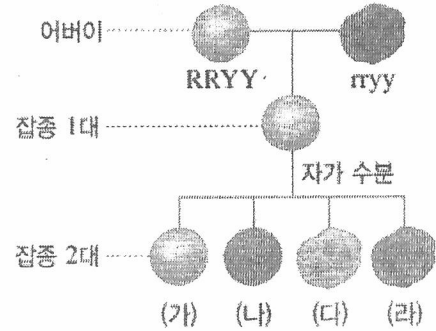
- ㉠ 양파 뿌리 끝 조각을 해부 침으로 잘게 찢는다.
- ㉡ 양파 뿌리 조각에 아세트산 카민 용액을 1 방울 떨어뜨린다.
- ㉢ 양파 뿌리 조각을 에탄올과 아세트산을 3 : 1로 섞은 용액에 담가 둔다.
- ㉣ 양파 뿌리 조각을 묽은 염산에 넣어 물중탕한 다음, 꺼내어 증류수로 씻는다.

(1) (빈칸)에 들어갈 체세포 분열 과정을 <보기>의 기호를 사용하여 순서대로 배열하시오. (2점)

(2) <보기>에서 ㉣ 과정을 수행하는 까닭을 서술하시오. (2점)

(3) <보기>에서 핵을 염색하는 단계의 기호를 골라 작성하고, 체세포 분열 단계 중 염색체 수와 모양이 가장 잘 나타나는 단계의 명칭을 쓰시오. (2점)

【서답형 6】 그림은 순종의 둥글고 노란색인 완두(RRYY)와 순종의 주름지고 초록색인 완두(rryy)를 교배하여 얻은 잡종 1대를 자가 수분하여 잡종 2대를 얻는 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. (단, 완두 씨의 모양(R, r)과 색깔(Y, y)을 나타내는 유전자는 서로 다른 상동 염색체에 있다.) [총 7점]



(1) 어버이 세대에서 만들어지는 생식세포 종류와 잡종 1대의 유전자형을 쓰시오. (3점)

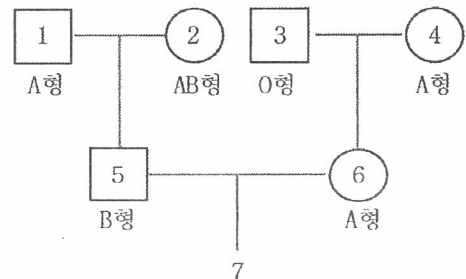
조건

- 알파벳의 대문자와 소문자가 명확히 구별되도록 쓸 것.

(2) 잡종 2대에서 (가), (나), (다), (라)의 표현형의 비율 쓰시오. (2점)

(3) 잡종 2대의 (다)가 순종의 둥글고 황색인 완두(RRYY)와 교배할 때 잡종 3대에서 둥글고 황색인 완두의 표현형이 나타날 확률을 쓰시오. (2점)

【서답형 7】 그림은 어느 집안의 혈액형 가계도이다. 물음에 답하시오. [총 7점]



(1) 7의 유전자형이 AO일 때, 대립유전자 O를 물려준 사람의 번호를 모두 쓰시오. (2점)

(2) 7의 동생이 생길 때 AB형일 확률을 그 이유와 함께 <조건>에 맞추어 구체적으로 쓰시오. (3점)

조건

- 7의 동생이 가질 수 있는 혈액형을 모두 쓰고, 이를 바탕으로 확률을 작성하시오.

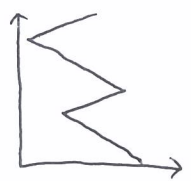
(3) 사람의 유전 연구가 어려운 이유를 2가지 서술하시오. (2점)

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

<2025년 1학기 기말고사> - 영문중3

- 1. ③ 6. ② 11. ② 16. ⑤
- 2. ③ 7. ② 12. ① 17. ③
- 3. ① 8. ④ 13. ③ 18. ②
- 4. ⑤ 9. ④ 14. ④ 19. ③
- 5. ① 10. ⑤ 15. ④ 20. ④

<서답 1> (1)



- (2) 4개 (3) 50km ~ 90km.
- (4) 기온이 높아진다/ 오존층이 존재하여 태양에서 오는 자외선을 흡수하기 때문이다.

<서답 2> (1) $100 = A + 55 + 28 \therefore A = 17$

(2) $B = A + 55 = 17 + 55 = 72\%$

<서답 3> (1) $C / \frac{7}{35} \times 100 = 20\%$

(2) $28 - 7 = 21g$

<서답 4> 온풍기를 틀면 기온이 상승하여 포화수증기량도 상승하므로 상대습도는 낮아진다.

<서답 5> (1) ㉔ - ㉓ - ㉒ - ㉑

(2) 조깅을 연하게 하기 위해서

(3) ㉒, 중기

<서답 6> (1) 생식세포: RY, ry / 잡종1대: RrYy

(2) $9 : 3 : 3 : 1 = \text{황·노} : \text{황·초} : \text{주·노} : \text{주·초}$

(3) (다) = rYy or rYY 와 RRYy를 교배하면

$\begin{matrix} rY \\ ry \end{matrix} - RY$ 이므로 100% 등줄고 노란색 완두가 나온다.

<서답 7> (1) 1 → 5 → 7

(2) 7의 등생은 AO, BO, AB, OO 유전자형이 가능하므로

A형, B형, O형, AB형 모두 가질 수 있다 $\therefore \frac{1}{4} = 25\%$ 이다.

(3) 한 세대가 길다, 자손수가 적다, 환경의 영향을 많이 받는다.

교배 실험이 불가능하다..